მე-9 კლასის მათემატიკის I ქვიზი 2025 წლის 07 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. (3 ქულა) ამოხსენით განტოლება ($\{x\}$ არის x-ის წილადი ნაწილი; $[x]$ არის x-ის მთელი ნაწილი) : $\{x+1\} = x + [-99, 9]$.

2. (3 ქულა) ცნობილია, რომ ფუნქციის $f(x) = -x^2 + x - 1$ განსაზღვრის არე ემთხვევა $\frac{x^2+6x+8}{-x^2+x-9} \geq 0$ უტოლობის ამონახსენთა სიმრავლეს. იპოვეთ ამ არეზე $f(x)$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა.

3. (3 ქულა) $ABCD$ მართკუთხედში AB მცირე გვერდი **4**-ის ტოლია. A კუთხის ბისექტრისა BC გვერდს კვეთს K წერტილში, სადაც K წერტილი BC გვერდის შუაწერტილია. AK და BD მონაკვეთები M წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ: ა)$ABCD$ მართკუთხედის ფართობი; ბ) $ABKD$ ტრაპეციის ფართობი**;** გ) AMD სამკუთხედის ფართობი.

4. (4 ქულა) ტოლფერდა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი ფუძეზე დაშვებული სიმაღლის $\frac{3}{8}$ ნაწილია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი და მასზე შემოხაზული წრის რადიუსი, თუ სამკუთხედის პერიმეტრი **16**-ის ტოლია.

5. (4 ქულა) ფუნქცია $f(x)$ არის **კენტი ფუნქცია**, რომლის განსაზღვრის არეა მთელი რიცხვთა ღერძი. არგუმენტის არადადებითი მნიშვნელობებისთვის $(x \leq 0)$ ფუნქცია განსაზღვრულია ფორმულით: $f(x) = x^2 + 4x$ **.**
ააგეთ $f(x)$ ფუნქციის გრაფიკი.

6. (4 ქულა) $ABCD$ პარალელოგრამში AB და BC გვერდებზე აღებულია M და N შუა წერტილები ($AM = MB$ და $BN = NC$). AN და **DM** მონაკვეთები K წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ NKD სამკუთხედის ფართობი, თუ AB =5, $BC = 13$ და $BD = 12$.

7. (4 ქულა) იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\left|(x+1)^2 - 2|x+1| - 6\right| = a$ განტოლებას აქვს ოთხი ამონახსნი.